

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5^e Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- 5^e Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- 5^e Diviser par un nombre décimal.
- 5^e Enchaîner des opérations.
- 5^e Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- 5^e Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- 5^e Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- 5^e Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- 5^e Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- 5^e Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.
- 5^e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5^e Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

Je me souviens

Calcule : $5 + 3 \times 2 = 11$ Calcule : $(5 + 3) \times 2 = 16$ Le résultat d'une multiplication s'appelle un **produit**.

1 Calculer sans parenthèses

Propriété

Dans une expression **sans parenthèses** et constituée uniquement d'additions et de soustractions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

EXEMPLES :

$$A = 25 + 6 - 7 - 12$$

$$A = 31 - 7 - 12$$

$$A = 24 - 12$$

$$A = 12$$

$$B = 10 \times 6 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 60 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 20 \times 5 \div 4$$

$$B = 100 \div 4$$

$$B = 25$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Remarque — calculs astucieux

S'il n'y a que des **additions**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

S'il n'y a que des **multiplications**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

EXEMPLES :

$$C = 21 + 8 + 39$$

$$C = 21 + 39 + 8$$

$$C = 60 + 8$$

$$C = 68$$

$$D = 25 \times 3 \times 4 \times 9$$

$$D = 25 \times 4 \times 3 \times 9$$

$$D = 100 \times 27$$

$$D = 2\,700$$

Règle des priorités de calculs

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications** et les **divisions**, puis les **additions** et les **soustractions**.

On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** par rapport à l'addition et à la soustraction.

EXEMPLES :

$$E = 23 + 6 \times 4$$

$$E = 23 + 24$$

$$E = 47$$

$$F = 7 \times 6 - 3 \times 5$$

$$F = 42 - 15$$

$$F = 27$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



2 Calculer avec parenthèses

Propriété

Dans une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**.

Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses (parenthèses « emboîtées »), on commence par les parenthèses les plus **intérieures**.

À l'intérieur des parenthèses, on applique les **priorités** de calculs.

Dans un quotient, on peut remplacer la barre de fraction par une **division** et des expressions entre parenthèses.

EXEMPLES :

$$G = 9 \times (7 + 4)$$

$$G = 9 \times \mathbf{11}$$

$$G = \mathbf{99}$$

$$H = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$H = 2,5 \times [7 - \mathbf{2}]$$

$$H = 2,5 \times \mathbf{5}$$

$$H = \mathbf{12,5}$$

$$I = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$I = 12 \times (5 + \mathbf{6})$$

$$I = 12 \times \mathbf{11}$$

$$I = \mathbf{132}$$

$$J = (9 + 5) \div 2$$

$$J = \mathbf{14} \div 2$$

$$J = \mathbf{7}$$

Critères de réussite

-  J'ai recopié l'expression en entier.
-  J'ai respecté l'ordre des priorités opératoires.
-  J'ai écrit chaque étape sur une ligne.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

3 Utiliser le bon vocabulaire

Vocabulaire

Le résultat d'une **addition** est une **somme**. Les nombres que l'on ajoute s'appellent des **termes**.

Le résultat d'une **soustraction** est une **différence**. Les nombres que l'on soustrait sont aussi des **termes**.

Le résultat d'une **multiplication** est un **produit**. Les nombres que l'on multiplie sont les **facteurs**.

Le résultat d'une **division** est un **quotient**, formé d'un **dividende** et d'un **diviseur**.

EXEMPLES :

$18 + 14 = 32 \rightarrow 18$ et 14 sont les **termes**, 32 est la **somme**.

$34,6 - 12,5 = 22,1 \rightarrow 34,6$ et $12,5$ sont les **termes**, $22,1$ est la **différence**.

$6,4 \times 5 = 32 \rightarrow 6,4$ et 5 sont les **facteurs**, 32 est le **produit**.

$27 \div 6 = 4,5 \rightarrow 27$ est le **dividende**, 6 est le **diviseur**, $4,5$ est le **quotient**.

Propriété — traduire une expression

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération effectuée en **dernier**.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLES :

Dans l'expression $3 + 5 \times 4$, c'est l'**addition** qu'on effectue en dernier : c'est donc une **somme** — la somme de 3 et du produit de 5 par 4 .

Traduis par une phrase : $7 \times 5 - 3$

C'est la **différence** entre le produit de 7 par 5 et 3 .

Écris l'expression qui permet d'obtenir la différence entre 5 et le quotient de 4 par 3 :

$$5 - \frac{4}{3}$$

Critères de réussite

-  J'ai bien repéré la dernière opération à effectuer.
-  J'ai associé chaque opération au vocabulaire correspondant.
-  J'ai traduit dans le bon ordre.
-  Je n'ai pas fait de fautes d'orthographe.

4 Utiliser la distributivité pour calculer astucieusement

Définition

Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme.

Propriété — distributivité simple

k , a et b désignent des nombres.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

produit → *somme*

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition.

APPLIQUER LA DISTRIBUTIVITÉ :

$$A = 34 \times (20 + 1)$$

$$A = 34 \times 20 + 34 \times 1$$

$$B = 25 \times (100 - 2)$$

$$B = 25 \times 100 - 25 \times 2$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



CALCULER (STRATÉGIES DE CALCUL MENTAL) :

$$C = 87 \times 101$$

$$C = 87 \times (100 + 1)$$

$$C = 87 \times 100 + 87 \times 1$$

$$C = 8\,700 + 87$$

$$C = 8\,787$$

$$D = 43 \times 999$$

$$D = 43 \times (1\,000 - 1)$$

$$D = 43 \times 1\,000 - 43 \times 1$$

$$D = 43\,000 - 43$$

$$D = 42\,957$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Critères de réussite

-  J'ai fait apparaître un produit me permettant d'utiliser la formule.
-  J'ai correctement utilisé la formule de distributivité pour développer.
-  J'ai fait apparaître toutes les étapes de calculs.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- sans parenthèses : je calcule d'abord les **multiplications** et **divisions**, puis les **additions** et **soustractions** ;
- avec parenthèses : je commence par l'intérieur des **parenthèses** les plus **intérieures** ;
- $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$



★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement, en une seule ligne d'étapes claires : $E = 15 \times 99 + 15$.

Explique en une phrase la stratégie utilisée.

 **RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE**



MathALÉA

(liens à compléter via --exomap)

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.			
5e Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.			
5e Diviser par un nombre décimal.			
5e Enchaîner des opérations.			
5e Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.			
5e Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.			
5e Connaître et utiliser les priorités opératoires.			
5e Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.			
5e Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.			
5e Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.			
5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
5e Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.